

§5 对偶空间与伴随算子

§5.1 对偶空间

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的赋范线性空间, X 的共轭空间 $X' = X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ 是 Banach 空间. 也称为 X 的对偶空间. X' 的共轭 (对偶) 空间 $(X')' = (X^*)^*$ 称为 X 的二次共轭 (对偶) 空间, 记为 $X'' = (X')' = X^{**}$. 类似地, X'' 的共轭 (对偶) 空间称为 X 的三次共轭 (对偶) 空间, 记为 $X''' = (X'')' = X^{***}$, $X'''' = (X''')' = X^{****}$, 以此类推.

$\forall f \in X'$, f 在 x 上的作用 $f(x)$ 有时也记为

$$\langle x, f \rangle = f(x), \quad \forall x \in X, f \in X',$$

$\langle x, f \rangle$ 称之为 f 与 x 的对偶积. 对偶积定义了 $X \times X'$ 上的双线性泛函:

$$\begin{aligned} X \times X' &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ (x, f) &\longmapsto \langle x, f \rangle = f(x). \end{aligned}$$

固定 $f \in X'$, 对偶积 $\langle x, f \rangle = f(x)$ 关于 x 在 X 上线性连续;

固定 $x \in X$, 对偶积 $\langle x, f \rangle = f(x)$ 关于 f 在 X' 上线性连续, 且

$$|\langle x, f \rangle| = |f(x)| \leq \|x\| \cdot \|f\|, \quad \forall x \in X, f \in X'.$$

从而 $\forall x \in X$, 对偶积 $\langle x, f \rangle = f(x)$ 定义了 X' 上的连续线性泛函 $x^{**} \in (X')' = X''$. 作映射 J :

$$\begin{aligned} J: X &\longrightarrow X'', \\ x &\longmapsto Jx = x^{**} : X' \longrightarrow \mathbb{K}, \\ &\quad f \longrightarrow x^{**}(f) = f(x) = \langle x, f \rangle. \end{aligned}$$

显然 J 是线性算子, 且

$$|x^{**}(f)| = |f(x)| \leq \|x\| \|f\|,$$

故 $\|x^{**}\| \leq \|x\|$.

反之, 由 Hahn-Banach 支撑泛函存在定理, $\exists f_0 \in X'$, $\|f_0\| = 1$ 使 $f_0(x) = \|x\|$. 从而

$$\|x\| = f_0(x) = x^{**}(f_0) \leq \|x^{**}\| \|f_0\| = \|x^{**}\|.$$

故 $\|Jx\| = \|x^{**}\| = \|x\|$, 即 J 是从 X 到 X'' 的等距算子, J 是单射. 从而 J 是从 X 到 $\hat{X} \triangleq JX$ 的等距同构. 我们可以将 X 视为 $\hat{X}$, 则 X 是 X'' 的子空间.

定义 5.1 (自反空间)

设 X 是赋范空间, $J: X \rightarrow X''$ 定义为 $Jx = x^{**}$, 其中 $Jx(f) = x^{**}(f) \triangleq \langle x, f \rangle, \forall f \in X'$, 称 J 为自然嵌入映射 (canonical mapping). 如果 J 是满射, 则称 X 是自反空间.

注 当 J 是满射时, $X \cong JX = X''$ (等距同构), 自反空间自动是 Banach 空间. 对自反空间 X , 可以把 X'' 视为 X 自身. 但请注意, 存在 Banach 空间 X 与 X'' 等距同构但 J 不是满射, 这样的空间 X 不是自反空间.

定理 5.2 (ℓ^p 空间的 Riesz 表示定理)

设 $1 \leq p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则 $(\ell^p)^* = \ell^q$. 这表明, $\forall \alpha = (\alpha_n)_{n \geq 1} \in \ell^q$, 定义泛函 f_α :

$$f_\alpha(x) = \langle \alpha, x \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$$

则 $f_\alpha \in (\ell^p)^*$, 且 $\|f_\alpha\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$. 反之, 有 Riesz 表示定理: $\forall f \in (\ell^p)^*, \exists \alpha \in \ell^q$ 使

$$f(x) = \langle \alpha, x \rangle, \quad \forall x \in \ell^p.$$

即, 算子 $T: \ell^q \rightarrow (\ell^p)^*, T\alpha = f_\alpha, \forall \alpha \in \ell^q$, 是等距同构. 从而 $(\ell^p)^* = \ell^q$.

证明: 前面 (第三节例 1) 已经证明算子 $T: \ell^q \longrightarrow (\ell^p)^*$, $T\alpha = f_\alpha$:

$$f_\alpha(x) = \langle \alpha, x \rangle, \forall \alpha \in \ell^q, x \in \ell^p,$$

是保范的: $\|f_\alpha\| = \|T\alpha\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$. 因此算子 T 是线性单射.

反过来, 我们要证明 Riesz 表示定理: 即 T 是满射: 每个连续线性泛函 $\forall f \in (\ell^p)^*$, $\exists \alpha \in \ell^q$ 使 $T\alpha = f$. 即每个连续线性泛函 f 都可以表示成: $f(x) = \langle \alpha, x \rangle$, $\forall x \in \ell^p$.

令 $\alpha_n = f(e_n)$, $\alpha = (\alpha_n)_{n \geq 1}$, 其中 $e_n = (0, \dots, 0, \overset{n\text{-th}}{1}, 0, \dots) \in \ell^p$, $\{e_n | n \geq 1\}$ 是 ℓ^p 的自然基.

Case I. 当 $p = 1$ 时, $q = \infty$.

注意到, $\forall n \geq 1$,

$$|\alpha_n| = |f(e_n)| \leq \|f\| \|e_n\|_{\ell^1} = \|f\|,$$

故 $\alpha = (\alpha_n)_{n \geq 1} \in \ell^\infty$. $\forall x = (x_n) \in \ell^1$, $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n$ 按范数收敛, 由于 f 是连续线性泛函,

$$f(x) = f\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n f(e_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n = \langle \alpha, x \rangle,$$

所以 $\exists \alpha \in \ell^\infty$, 使得 $f = T\alpha$.

Case II. 当 $1 < p < \infty$ 时, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $1 < q < \infty$ 且 $p(q-1) = q$.

令 $\xi_n = |\alpha_n|^{q-2} \overline{\alpha_n}$ ($\xi_n = 0$ 当 $\alpha_n = 0$ 时). $\forall N \geq 1$, 取 $x_N = \sum_{n=1}^N \xi_n e_n \in \ell^p$, 则

$$\|x_N\|_{\ell^p} = \left(\sum_{n=1}^N |\xi_n|^p \right)^{1/p} = \left(\sum_{n=1}^N |\alpha_n|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \left(\sum_{n=1}^N |\alpha_n|^q \right)^{1/p}.$$

一方面, 由于 f 是 ℓ^p 上的连续线性泛函, $|f(x_N)| \leq \|f\| \|x_N\|_{\ell^p} = \|f\| \left(\sum_{n=1}^N |\alpha_n|^q \right)^{1/p}$.

另一方面, 由 x_N 的选取, $f(x_N) = f\left(\sum_{n=1}^N \xi_n e_n\right) = \sum_{n=1}^N \xi_n f(e_n) = \sum_{n=1}^N |\alpha_n|^q$,

得 $\sum_{n=1}^N |\alpha_n|^q \leq \|f\| \left(\sum_{n=1}^N |\alpha_n|^q \right)^{1/p}$. 两边除以 $\left(\sum_{n=1}^N |\alpha_n|^q \right)^{1/p}$, 得 $\left(\sum_{n=1}^N |\alpha_n|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|f\|$.

令 $N \rightarrow \infty$, 得 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|f\|$. 即 $\alpha = (\alpha_n)_{n \geq 1} \in \ell^q$, $\|\alpha\|_{\ell^q} \leq \|f\|$, 且

$$f(x) = f\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n = \langle \alpha, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n \in \ell^p$$

且 $f = T\alpha$. 故 T 是满射. 从而 $(\ell^p)^* = \ell^q$. 证毕.

定理 5.3 (L^p 上的 Riesz 表示定理)

设 $1 \leq p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则 $(L^p(a, b))^* = L^q(a, b)$. 即, 算子 $T: L^q(a, b) \longrightarrow (L^p(a, b))^*$, $\forall g \in L^q(a, b), F_g = Tg$:

$$F_g(u) = \langle u, g \rangle = \int_{(a, b)} u(x)g(x)dx, \quad \forall u \in L^p(a, b)$$

是从 $L^q(a, b)$ 到 $(L^p(a, b))^*$ 的等距同构, $\|F_g\| = \|g\|_{L^q(a, b)}$.

反之, 有 Riesz 表示定理: $\forall F \in (L^p(a, b))^*, \exists g \in L^q(a, b)$ 使

$$F(u) = \langle u, g \rangle = \int_{(a, b)} u(x)g(x)dx, \quad \forall u \in L^p(a, b).$$

证明: 前面已经证明算子 $T: g \in L^q(a, b) \longmapsto F_g = Tg \in (L^p(a, b))^*$, 满足:

$Tg(u) = \int_{(a, b)} u(x)g(x)dx, \forall u \in L^p(a, b)$ 是保范的, $\|Tg\| = \|g\|_{L^q(a, b)}$, T 是线性单射.

再证明 T 是满射, 从而 T 是从 $L^q(a, b)$ 到 $(L^p(a, b))^*$ 的等距同构, 即 $L^q(a, b) \cong (L^p(a, b))^*$.

设 $F \in (L^p(a, b))^*$, 我们将证, $\exists g \in L^q(a, b)$, 使得 $Tg = F$:

$$F(u) = \langle u, g \rangle = \int_{(a,b)} u(x)g(x)dx, \quad \forall u \in L^p(a, b).$$

仅考虑 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 情形, 复数域可自然推广.

注意到 $1 \leq p < \infty$, $\{e_t(x) = \chi_{[a,t]}(x) | t \in [a, b]\}$ ($\chi_{[a,t]}(x)$ 为 $[a, t]$ 上的特征函数) 在 $L^p(a, b)$ 中扮演着“基”的角色.

令 $G(t) = F(e_t)$, 显然 $e_a = 0$, 故 $G(a) = 0$.

下面通过五个步骤证明结论.

(1) $G(t)$ 是绝对连续函数, 则 $G'(t) = g(t) \in L^1(a, b)$, 且 Newton-Leibniz 公式成立:

$$G(t) = G(a) + \int_a^t g(s)ds = \int_a^t g(s)ds.$$

(2) 对阶梯函数 $u(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{(s_i, t_i]} = \sum_{i=1}^m c_i (\chi_{(a, t_i]} - \chi_{(a, s_i]}) = \sum_{j=1}^N a_j e_{t_j}$, 有

$$F(u) = \sum_{j=1}^N a_j F(e_{t_j}) = \sum_{j=1}^N a_j G(t_j) = \sum_{j=1}^N a_j \int_a^{t_j} g(s) ds = \int_a^b \sum_{j=1}^N a_j \chi[a, t_j] g(s) ds = \int_a^b u(x) g(x) dx.$$

(3) 从阶梯函数过渡到 $L^\infty(a, b)$:

$$F(u) = \int_a^b u(x) g(x) dx, \quad \forall u(x) \in L^\infty(a, b).$$

(4) 取 $g(x)$ 有界可测截断函数 $g_N(x)$, $u_N(x) = |g_N(x)|^{q-1} g_N(x)$,

$$F(u_N) = \int_a^b |g_N(x)|^q dx \leq \|g_N\|_{L^q} \|F\|,$$

由此推知 $g \in L^q(a, b)$.

(5) 最后证明: $F(u) = \int_a^b u(x) g(x) dx, \quad \forall u(x) \in L^p(a, b)$. 即 $Tg = F$, T 是满射, 从而完成定理的证明.

第一步: $G(t)$ 是绝对连续函数.

对任何 $[a, b]$ 中任意有限个互不重叠的区间 $I_j = [s_j, t_j] \subset [a, b]$ ($1 \leq j \leq n$), 令 $\varepsilon_j = \operatorname{sgn}(G(t_j) - G(s_j))$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n |G(t_j) - G(s_j)| &= \sum_{j=1}^n \varepsilon_j (G(t_j) - G(s_j)) = \sum_{j=1}^n \varepsilon_j (F(e_{t_j}) - F(e_{s_j})) \\ &= F\left(\sum_{j=1}^n \varepsilon_j (e_{t_j} - e_{s_j})\right) \leq \|F\| \left\| \sum_{j=1}^n \varepsilon_j \chi_{[s_j, t_j]} \right\|_{L^p(a, b)} \\ &= \|F\| \left(\int_a^b \left| \sum_{j=1}^n \varepsilon_j \chi_{[s_j, t_j]}(x) \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|F\| \left(\sum_{j=1}^n \int_{s_j}^{t_j} 1 dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|F\| \left(\sum_{j=1}^n (t_j - s_j) \right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad \left(\text{当 } \sum_{j=1}^n |I_j| \rightarrow 0 \text{ 时} \right). \end{aligned}$$

所以 $G(t)$ 绝对连续. $G'(t) = g(t) \in L^1(a, b)$, 且 Newton-Leibniz 公式成立: $G(t) = \int_a^t g(s) ds$.

第二步：对任何阶梯函数 $u(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{(s_i, t_i]}(x)$,

$$u(x) = \sum_{i=1}^m c_i (\chi_{[a, t_i]}(x) - \chi_{[a, s_i]}(x)) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{[a, t_j]}(x) = \sum_{j=1}^N a_j e_{t_j}(x),$$

F 在 $L^p(a, b)$ 上线性连续, 所以有

$$\begin{aligned} F(u) &= F\left(\sum_{j=1}^N a_j e_{t_j}\right) = \sum_{j=1}^N a_j F(e_{t_j}) \\ &= \sum_{j=1}^N a_j G(t_j) = \sum_{j=1}^N a_j \int_a^{t_j} g(s) ds \\ &= \int_a^b \sum_{j=1}^N a_j \chi[a, t_j] g(s) ds = \int_a^b u(x) g(x) dx. \end{aligned}$$

第三步：对任何有界可测函数 $u \in L^\infty(a, b)$, 存在 $M > 0$ s. t. $|u(x)| \leq M$, a.e. $x \in (a, b)$ 成立.

由鲁津定理, $\exists$ 一列阶梯函数 $u_m(x)$ 使得 $u_m(x) \rightarrow u(x)$, a.e. $x \in [a, b]$, 且 $|u_m(x)| \leq M$. 由第二步, 对于阶梯函数 $u_m(x)$,

$$F(u_m) = \int_{(a,b)} u_m(x)g(x) dx$$

由于

$$\begin{cases} u_m(x) - u(x) \rightarrow 0, & \text{a.e. } x \in (a, b), \\ |u_m(x) - u(x)|^p \leq (2M)^p \in L^1(a, b), \end{cases}$$

由 Lebesgue 控制收敛定理, 有

$$\|u_m - u\|_{L^p(a,b)}^p = \int_{(a,b)} |u_m(x) - u(x)|^p dx \rightarrow 0.$$

所以 $u_m \rightarrow u$ (在 $L^p(a, b)$ 中). 而 F 线性连续, 故 $F(u_m) \rightarrow F(u)$ ($m \rightarrow \infty$).

因为

$$F(u_m) - \int_{(a,b)} u(x)g(x)dx = \int_{(a,b)} u_m(x)g(x)dx - \int_{(a,b)} u(x)g(x)dx = \int_{(a,b)} (u_m(x) - u(x))g(x)dx,$$

注意到

$$\begin{cases} (u_m(x) - u(x))g(x) \longrightarrow 0 & \text{a.e.}, \\ |(u_m(x) - u(x))g(x)| \leq 2M|g(x)| \in L^1(a, b). \end{cases}$$

再由 Lebesgue 控制收敛定理, 有

$$\int_{(a,b)} (u_m(x) - u(x))g(x)dx \longrightarrow 0 \quad (m \longrightarrow \infty).$$

故得

$$F(u) = \int_{(a,b)} u(x)g(x)dx$$

对任何有界可测函数成立.

第四步: 对 $1 < p < \infty$, $1 < q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 有 $pq = p + q$. $\forall N \geq 1$, 取

$$g_N(x) = \begin{cases} |g(x)|^{q-1} \operatorname{sgn} g(x), & \text{当 } |g(x)| \leq N \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } |g(x)| > N \text{ 时,} \end{cases}$$

$E_N = \{x \in (a, b) \mid |g(x)| \leq N\}$, 则 $g_N \in L^p(a, b) \cap L^\infty(a, b)$ 且 $\|g_N\|_{L^p} = \left(\int_{E_N} |g(x)|^q dx \right)^{1/p}$.

注意到 F 在 $L^p(a, b)$ 上线性连续,

$$|F(g_N)| \leq \|F\| \|g_N\|_{L^p} = \|F\| \left(\int_{E_N} |g(x)|^q dx \right)^{1/p},$$

$$F(g_N) = \int_{(a,b)} |g_N(x)| g(x) dx = \int_{E_N} |g(x)|^q dx,$$

得 $\left(\int_{E_N} |g(x)|^q dx \right)^{1/q} \leq \|F\|$. 令 $N \rightarrow \infty$, 得 $\left(\int_{(a,b)} |g(x)|^q dx \right)^{1/q} \leq \|F\|$,

即 $g \in L^q(a, b)$ 且 $\|g\|_{L^q} \leq \|F\|$.

当 $p = 1$ 时, $q = \infty$. $\forall N > 0$, 令 $D_N = \{x \in (a, b) \mid |g(x)| > N\}$, 则

$$g \in L^\infty(a, b) \iff \exists N_0 > 0 \text{ s. t. } \text{mes } D_{N_0} = 0.$$

假若 $g \notin L^\infty(a, b)$, 则 $\forall N > 1$, $\text{mes } D_N > 0$, 令 $u_N(x) = \chi_{D_N}(x) \text{sgn } g(x) / \text{mes } D_N$, 则

$$\|u_N\|_{L^1(a, b)} = \int_{(a, b)} |g_N(x)| dx = \int_{D_N} \frac{dx}{\text{mes } D_N} = 1,$$

$u_N \in L^1(a, b) \cap L^\infty(a, b)$. 从而

$$\begin{aligned} F(u_N) &= \int_{(a, b)} u_N(x) g(x) dx = \frac{1}{\text{mes } D_N} \int_{D_N} |g(x)| dx \\ &\geq \frac{1}{\text{mes } D_N} \int_{D_N} N dx = N, \end{aligned}$$

另一方面, 因为 $F \in (L^1(a, b))^*$, $|F(u_N)| \leq \|F\| \cdot \|u_N\|_1 = \|F\|$, 从而 $N \leq |F(u_N)| \leq \|F\| < \infty$. 这与 N 的任意性矛盾! 故 $\exists N_0 \geq 1$, $\exists \text{mes } D_{N_0} = 0$, 即 $g \in L^\infty(a, b)$.

第五步：最后再证明 $F(u) = \int_{(a,b)} u(x)g(x)dx, \quad \forall u \in L^p(a, b)$

对 $u \in L^p(a, b)$, 取 $u_N(x) = \begin{cases} u(x), & |u(x)| \leq N, \\ 0, & |u(x)| > N. \end{cases}$ 则 $u_N \in L^p \cap L^\infty(a, b)$, 且

$$\|u_N - u\|_{L^p(a,b)} = \left(\int_{|u|>N} |u(x)|^p dx \right)^{1/p} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

已证对于 u_N , 有 $F(u_N) = \int_{(a,b)} u_N(x)g(x)dx$, 由于 $F \in (L^p(a, b))'$, $F(u_N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} F(u)$.

另一方面, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \left| \int_{(a,b)} u_N(x)g(x)dx - \int_{(a,b)} u(x)g(x)dx \right| &= \left| \int_{(a,b)} (u_N(x) - u(x))g(x)dx \right| \\ &\leq \|u_N - u\|_{L^p(a,b)} \|g\|_{L^q(a,b)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \end{aligned}$$

所以, $\int_{(a,b)} u_N(x)g(x)dx \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int_{(a,b)} u(x)g(x)dx$. 从而得到 $F(u) = \int_{(a,b)} u(x)g(x)dx, \quad \forall u \in L^p(a, b)$.

综上结果, T 是等距同构, 即 $(L^p(a, b))^* = L^q(a, b)$.

注 (1) 高维情形类似, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测集且 $\text{mes } \Omega > 0$, 则对 $1 \leq p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 有

$$(L^p(\Omega))^* = L^q(\Omega).$$

(2) 若 $1 < p < \infty$, 则 ℓ^p 和 $L^p(\Omega)$ 是自反的 Banach 空间. 因为当 $1 < p < \infty$ 时, $\exists 1 < q < \infty$, 使得 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$,

$$(\ell^p)^* = \ell^q, \quad (\ell^p)^{**} = (\ell^q)^* = \ell^p;$$

$$(L^p(\Omega))^* = L^q(\Omega), \quad (L^p(\Omega))^{**} = (L^q(\Omega))^* = L^p(\Omega),$$

因此当 $1 < p < \infty$ 时, ℓ^p 和 $L^p(\Omega)$ 是自反的.

$(C[a, b])^*$ 的 Riesz 表示定理

Riemann-Stieltjes 积分

设 $f(t)$ 是 $[a, b]$ 上的有限函数, 对 $[a, b]$ 的划分 $P: a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, $\Delta t_j = t_j - t_{j-1}$, $\forall \xi_j \in I_j$, $I_j = [t_{j-1}, t_j]$, 作有限和 $S_n = \sum_{j=1}^n f(\xi_j)(\alpha(t_j) - \alpha(t_{j-1}))$. 如果当 $\|P\| = \max_{1 \leq j \leq n} \Delta t_j \rightarrow 0$ 时, $S_n \rightarrow I$ (与划分 P 方式与 ξ_j 的选取无关), 则称 $f(t)$ 关于 $\alpha(t)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann-Stieltjes (R-S) 可积, I 称为 $f(x)$ 关于 $\alpha(t)$ 在 $[a, b]$ 上的 R-S 积分, 记为 $I = \int_a^b f(t) d\alpha(t)$.

Riemann-Stieltjes 积分的性质:

(1°) 若 $\alpha(t) \equiv t$, 则 R-S 积分就是 Riemann 积分;

(2°) 若 $f \in C[a, b]$, $\alpha(t)$ 单调, 则 f 关于 $\alpha(t)$ R-S 可积, 且

$$\left| \int_a^b f(t) d\alpha(t) \right| \leq |\alpha(b) - \alpha(a)| \|f\|_{C[a, b]} = \|\alpha\|_{TV} \|f\|_{C[a, b]};$$

(3°) 若 $f \in C[a, b]$, $\alpha(t) \in V[a, b]$, 则 f 关于 $\alpha(t)$ R-S 可积, 且

$$\left| \int_a^b f(t) d\alpha(t) \right| \leq \|f\|_{C[a, b]} \bigvee_a^b(\alpha) = \|f\|_{C[a, b]} \|\alpha\|_{TV};$$

定义 $\Phi: C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\Phi(f) = \int_a^b f(t) d\alpha(t)$, 则 $\Phi \in (C[a, b])^*$, 且 $\|\Phi\| \leq \|\alpha\|_{TV}$.

反之, 有下述 Riesz 表示定理:

定理 5.4 $((C[a, b])^*$ 的 Riesz 表示定理)

$(C[a, b])^* = V_0[a, b]$. 即 $\forall \Phi \in (C[a, b])^*, \exists v \in V_0[a, b]$ 使 $\|\Phi\| = \|v\|_{TV}$, 且 $\Phi(f) = \int_a^b f(t) dv(t), \forall f \in C[a, b]$.

§5.2 伴随算子 (共轭算子)

设 X, Y 是赋范空间, $A \in \mathfrak{B}(X, Y)$, $\forall x \in X, g \in Y^*$, 考虑对偶积

$$\langle Ax, g \rangle = g(Ax),$$

则 $\langle Ax, g \rangle$ 关于 $x \in X$, 关于 $g \in Y^*$ 线性连续:

$$|\langle Ax, g \rangle| \leq \|g\| \|Ax\| \leq \|A\| \|g\| \|x\|.$$

所以对给定的 $g \in Y^*$, $\langle Ax, g \rangle$ 是 X 上的连续线性泛函: $\exists f \in X^*$ 使得

$$f(x) = \langle Ax, g \rangle = g(Ax), \quad \forall x \in X. \quad (1)$$

且

$$\|f\| \leq \|A\| \|g\|. \quad (2)$$

这样得到算子 $A^* : A^*g = f$.

定义 5.5 (共轭算子)

设 X, Y 是赋范空间, $A \in \mathfrak{B}(X, Y)$, $\forall g \in Y^*$, 定义算子 $A^* : Y^* \longrightarrow X^*$, $f = A^*g$ 是由 (1) 定义的连续线性泛函, 即

$$\langle Ax, g \rangle = \langle x, A^*g \rangle, \quad \forall x \in X, g \in Y^*,$$

称 A^* 为 A 的共轭算子 (伴随算子)。

在有限维空间情形, 若 $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换, 则在自然基底下, A 可以由矩阵表示出来:
 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 是实矩阵,

$$Ax = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

$$\forall y \in \mathbb{R}^m,$$

$$\langle Ax, y \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j y_i = y^T Ax = x^T A^T y = \langle x, A^T y \rangle.$$

$\langle Ax, y \rangle$ 是 $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m$ 的双线性形式. A^T 是 A 的转置矩阵, 是从 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性变换.

共轭算子是转置矩阵的推广, 有如下性质.

定理 5.6

设 X, Y, Z 是赋范空间, $A \in \mathfrak{B}(X, Y)$, $B \in \mathfrak{B}(Y, Z)$, 则 $\|A^*\| = \|A\|$, 且有如下性质:

- (1) $\forall A, B \in \mathfrak{B}(X, Y), \alpha, \beta \in \mathbb{K}, (\alpha A + \beta B)^* = \alpha A^* + \beta B^*$;
- (2) $(BA)^* = A^* B^*$;
- (3) 若 A 有有界逆算子 $A^{-1} \in \mathfrak{B}(Y, X)$, 则 $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$.

证明 由定义, $\forall g \in Y^*, f = A^*g$ 满足 (1)(2), 即 A^* 是线性算子, 且

$$\|A^*g\| = \|f\| \leq \|A\|\|g\|,$$

故 $\|A^*\| \leq \|A\|$.

反之, $\forall x \in X$, 对 Ax 运用 Hahn-Banach 支撑泛函存在定理, $\exists g \in Y^*$ 使 $\|g\| = 1$ 且 $g(Ax) = \|Ax\|$, 故

$$\|Ax\| = g(Ax) = \langle Ax, g \rangle = \langle x, A^*g \rangle \leq \|x\| \|A^*g\| \leq \|x\| \|A^*\| \|g\| = \|A^*\| \|x\|.$$

故 $\|A\| \leq \|A^*\|$, 从而 $\|A^*\| = \|A\|$.

其余性质与有限维情形转置矩阵性质的证明类似, 留作练习.

例 1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一区域, $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $K(x, y) \in L^q(\Omega \times \Omega)$, 定义算子 A :

$$Af(x) = \int_{\Omega} K(x, y)f(y)dy, \quad \forall f \in L^p(\Omega),$$

则 $A \in \mathfrak{B}(L^p(\Omega), L^q(\Omega))$, 其共轭算子 $A^* \in \mathfrak{B}(L^p(\Omega), L^q(\Omega))$, 且

$$A^*g(x) = \int_{\Omega} K(y, x)g(y)dy, \quad \text{a.e. } x \in \Omega, \quad \forall g \in L^p(\Omega).$$

证明 由 Hölder 不等式, $\forall f \in L^p(\Omega)$, a. e. $x \in \Omega$,

$$|Af(x)| \leq \int_{\Omega} |K(x, y)f(y)|dy \leq \|K(x, \cdot)\|_{L^q} \|f\|_{L^p},$$

所以

$$\|Af\|_{L^q}^q = \int_{\Omega} |Af(x)|^q dx \leq \int_{\Omega} \|K(x, \cdot)\|_{L^q}^q dx \|f\|_{L^p}^q = \|K\|_{L^q(\Omega \times \Omega)}^q \|f\|_{L^p}^q, \quad \forall f \in L^p(\Omega),$$

即

$$\|Af\|_{L^q} \leq \|K\|_{L^q(\Omega \times \Omega)} \|f\|_{L^p}, \quad \forall f \in L^p(\Omega),$$

所以 $A \in \mathfrak{B}(L^p(\Omega), L^q(\Omega))$, 且 $\|A\| \leq \|K\|_{L^q(\Omega \times \Omega)}$.

$\forall g \in L^p(\Omega)$, 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \langle Af, g \rangle &= \int_{\Omega} Af(x)g(x)dx = \int_{\Omega} \int_{\Omega} K(x, y)f(y)g(x)dydx \\ &= \int_{\Omega} f(y) \left(\int_{\Omega} K(x, y)g(x)dx \right) dy, \quad \forall f \in L^p(\Omega) \end{aligned}$$

所以

$$A^*g(y) = \int_{\Omega} K(x, y)g(x)dx.$$

注 上述算子中, $K(x, y)$ 称为算子 A 的积分核. 易见, 当 K 是对称函数时, 即当 $K(x, y) = K(y, x)$ 时, 上述定义的算子 A 的共轭算子是其自身: $A^* = A$.

§5.3 弱收敛与弱 * 收敛

定义 5.7

设 X 是赋范空间, $x_n, x \in X$.

- (1) 若 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则称 x_n 在 X 中强收敛于 x , 记为 $x_n \rightarrow x$, 或 $x_n \xrightarrow{s} x$;
- (2) 若 $\forall f \in X^*, f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$, 则称 x_n 在 X 中弱收敛于 x , 记为 $x_n \xrightarrow{w} x$, 或 $w\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

注 显然, 强收敛蕴含弱收敛, 即 $x_n \xrightarrow{s} x \implies x_n \xrightarrow{w} x$.

有限维空间中, 强收敛与弱收敛等价; 无限维空间中, 弱收敛不一定强收敛.

定理 5.8

弱收敛的极限是唯一的.

证明 设 $x_n \xrightarrow{w} x$ 且 $x_n \xrightarrow{w} y$. 则 $\forall f \in X^*$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$, $f(x_n) \rightarrow f(y)$. 所以 $f(x) = f(y)$, $f(x - y) = 0, \forall f \in X^*$.

若 $x \neq y$, 则由 Hahn-Banach 支撑泛函存在定理知,

$$\exists f_0 \in X^*, \|f_0\| = 1, f_0(x - y) = \|x - y\| > 0 \implies f_0(x) \neq f_0(y).$$

矛盾! 故 $x = y$, 即弱极限是唯一的.

定理 5.9

弱收敛序列是有界的.

证明 设 $x_n \xrightarrow{w} x$, 则 $\forall f \in X^*, f(x_n) \rightarrow f(x)$, 从而 $\{f(x_n) \mid n \geq 1\}$ 有界.

视 $\{x_n \mid n \geq 1\} \subset (X^*)^* = X^{**}$, 则 $\{x_n\}$ 在 X^* 上逐点有界.

由共鸣定理, $\exists M > 0$ 使 $\|x_n\| \leq M$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 即 $\{x_n\}$ 有界.

例 2. 设 $X = \ell^p$ ($1 < p < \infty$), $X^* = \ell^{p'}$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$), 令 $e_n = (0, \dots, 0, \overset{n\text{-th}}{1}, 0, \dots) \in \ell^p$, 则 $\|e_n\|_p = 1$, 且 $\forall m \neq n, \|e_m - e_n\|_p = 2^{1/p} > 0$, 故 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 在 ℓ^p 中没有强收敛子列.

但是, $\forall f \in (\ell^p)^*$, 由 Riesz 表示定理, $\exists! y = (\eta_n)_{n \geq 1} \in \ell^{p'}$ 使

$$f(x) = \langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \eta_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p,$$

且 $\|f\| = \|y\|_{p'} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\eta_n|^{p'} \right)^{1/p'} < +\infty$, 故 $\eta_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

因此 $f(e_n) = \langle e_n, y \rangle = \eta_n \rightarrow 0$, 从而 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 弱收敛于 0, 但 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 不强收敛于 0.

例 3 设 $X = L^p(0, \pi)$ ($1 \leq p < \infty$), $x_n(t) = \sin nt$ ($n \geq 1$), 则

$$\|x_n\|_{L^p(0, \pi)} = \left(\int_0^\pi |\sin nt|^p dt \right)^{1/p} = \left(\frac{1}{n} \int_0^{n\pi} |\sin \tau|^p d\tau \right)^{1/p} = \left(\int_0^\pi (\sin \tau)^p d\tau \right)^{1/p} = a_p > 0,$$

所以 x_n 在 $L^p(0, \pi)$ 中不强收敛于 0.

但 $\forall f \in (L^p(0, \pi))^* \cong L^{p'}(0, \pi)$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, 由 Riemann–Lebesgue 引理, 有

$$f(x_n) = \langle x_n, f \rangle = \int_0^\pi f(t) \sin nt dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

故 $x_n \xrightarrow{w} 0$, 但不强收敛.

弱闭集与 Mazur 定理

有了弱收敛, 就有了弱拓扑、弱闭集的概念:

定义 5.10

设 X 是赋范空间, $A \subset X$, 若 $\forall \{x_n\} \subset A, x_n \xrightarrow{w} x$ 蕴含 $x \in A$, 则称 A 是弱闭集.

注 因为强收敛蕴含弱收敛, 反之不然, 所以, 弱闭蕴含 (强) 闭 (按范数拓扑 (要特别留意!!!)). 但反之不然. 例如, 对 $1 < p < \infty$, $A = \{e_n \mid n \geq 1\} \subset \ell^p$ 在 ℓ^p 中是 (强) 闭集, 但 $e_n \xrightarrow{w} 0 \notin A$, 所以 A 不是弱闭集.

然而, 在赋范空间中, 当 A 是凸集时, 二者等价. 这便是著名的 Mazur 定理.

定理 5.11 (Mazur 定理)

设 X 是赋范空间, $A \subset X$ 是凸集, 则 A 是弱闭集当且仅当 A 是 (强) 闭集.

证明 只需证明, 若 A 是闭凸集, 则 A 是弱闭集. 设 $\{x_n\} \subset A, x_n \xrightarrow{w} x_0$, 只需证 $x_0 \in A$.

用反证法: 若 $x_0 \notin A$, 由 Hahn-Banach 分离定理, $\exists f \in X^*$ 使 $f(x_0) > c = \sup_{x \in A} f(x)$.

由于 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ 且 $f \in X^*$, 所以 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$. 但 $x_n \in A$, 所以 $f(x_n) \leq c$ 对所有 n 成立, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $f(x_0) \leq c$, 这与 $f(x_0) > c$ 矛盾! 故 $x_0 \in A$, A 是弱闭集.

推论 5.12

设 X 是赋范空间, $x_n \in X$, $x_n \xrightarrow{w} x_0$, 则存在 $\{x_n\}$ 的凸组合序列 $y_n = \sum_{i=1}^{k_n} r_{n_i} x_{n_i}$, $r_{n_i} \geq 0$, $\sum_{i=1}^{k_n} r_{n_i} = 1$, 使 $y_n \xrightarrow{s} x_0$.

证明 对于 $E = \{x_n \mid n \geq 1\}$, E 的闭凸包为

$$A = \overline{\text{conv}(E)} = \left\{ y \mid y = \sum_{i=1}^n c_i x_i, c_i \geq 0, \sum_{i=1}^n c_i = 1, x_i \in E, n \geq 1 \right\}$$

显然 A 是包含 E 的闭凸集. 由 Mazur 定理, A 是弱闭集, 而 $x_n \in A$ 且 $x_n \xrightarrow{w} x_0$, 故 $x_0 \in A$. 从而存在 $y_n \in \text{conv}(E)$ 使 $y_n \xrightarrow{s} x_0$, 即存在 $y_n = \sum_{i=1}^{k_n} r_{n_i} x_{n_i} \in \text{conv}(E)$ ($r_{n_i} \geq 0$, $\sum_{i=1}^{k_n} r_{n_i} = 1$), 使 $y_n \xrightarrow{s} x_0$.

弱收敛的判别准则

定理 5.13

设 X 是赋范空间, 则 $x_n \xrightarrow{w} x$ 当且仅当:

$\left\{ \begin{array}{l} (1) \{x_n \mid n \geq 1\} \text{ 有界}; \\ (2) \exists G \subset X^* \text{ 使 } \text{span}(G) \text{ 在 } X^* \text{ 中稠密, 且 } \forall f \in G, \langle x_n, f \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle x, f \rangle. \end{array} \right.$

证明 必要性: 显然成立. 由定理 5.10, $\{x_n\}$ 有界; 取 $G = X^*$, 则 $\text{span}(G) = X^*$, 且 $\forall f \in G$, $\langle x_n, f \rangle \rightarrow \langle x, f \rangle$.

充分性: 设 $\{x_n\}$ 满足 (1) 和 (2).

由 (1), $\exists M > 0$ 使 $\|x_n\| \leq M$ 对所有 $n \geq 1$ 成立. $\forall f \in \text{span}(G)$, f 可表示为 $f = \sum_{j=1}^m a_j f_j$, $f_j \in G$,

由于 $\langle x_n, f_j \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle x, f_j \rangle$, 故

$$\langle x_n, f \rangle = \sum_{j=1}^m a_j \langle x_n, f_j \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^m a_j \langle x, f_j \rangle = \langle x, f \rangle.$$

$\forall f \in X^*$, 由于 $\text{span}(G)$ 在 X^* 中稠密, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists f_\varepsilon \in \text{span}(G)$ 使

$$\|f_\varepsilon - f\| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

对 f_ε , $\exists N > 0$ 使当 $n > N$ 时,

$$|\langle x_n, f_\varepsilon \rangle - \langle x, f_\varepsilon \rangle| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因此

$$\begin{aligned} |\langle x_n, f \rangle - \langle x, f \rangle| &\leq |\langle x_n, f \rangle - \langle x_n, f_\varepsilon \rangle| + |\langle x_n, f_\varepsilon \rangle - \langle x, f_\varepsilon \rangle| + |\langle x, f_\varepsilon \rangle - \langle x, f \rangle| \\ &\leq \|x_n\| \|f - f_\varepsilon\| + \frac{\varepsilon}{3} + \|x\| \|f_\varepsilon - f\| \\ &\leq M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{3} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon. \end{aligned}$$

取 $n \rightarrow 0^+$ 的上极限, 得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\langle x_n, f \rangle - \langle x, f \rangle| \leq \varepsilon,$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0+$, 得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\langle x_n, f \rangle - \langle x, f \rangle| = 0,$$

故 $\langle x_n, f \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle x, f \rangle$, 即 $x_n \xrightarrow{w} x$.

例 4. 设 $1 < p < \infty$, $\xi = (x_n)_{n \geq 1}$, $\xi_m = (x_n^{(m)})_{n \geq 1} \in \ell^p$, 则 $\xi_m \xrightarrow{w} \xi$ 当且仅当

- $$\begin{cases} (1) \{ \xi_m | m \geq 1 \} \subset \ell^p \text{ 有界;} \\ (2) \xi_m \text{ 按坐标收敛于 } \xi, \text{ 即 } \forall n \geq 1, x_n^{(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x_n. \end{cases}$$

证明: 注意到, $\forall n \geq 1$, $\langle \xi_m, e_n \rangle = x_n^{(m)}$, $\langle \xi, e_n \rangle = x_n$, $x_n^{(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x_n$ ($\forall n \geq 1$ 收敛) 等价于

$$\langle \xi_m, f \rangle \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \langle \xi, f \rangle, \quad \forall f \in G = \{ e_n | n \geq 1 \}.$$

由于 G 是 ℓ^p 的基, $\text{span} G$ 在 ℓ^p 中稠密, 由定理 5.13 知, $\xi_m \xrightarrow{w} \xi$.

例 5. 设 $1 < p < \infty$, $x_0(t), x_n(t) \in L^p(a, b)$, 则 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ 当且仅当

- $$\begin{cases} (1) \{ x_n | n \geq 1 \} \text{ 在 } L^p(a, b) \text{ 中有界;} \\ (2) \forall t_0 \in [a, b], \int_a^{t_0} x_n(t) dt \longrightarrow \int_a^{t_0} x(t) dt. \end{cases}$$

证明: 注意到 $\int_a^{t_0} x(t) dt = \int_a^b x(t) \cdot \chi_{[a, t_0]}(t) dt = \langle x, \chi_{[a, t_0]} \rangle$, 令 $G = \{ \chi_{[a, t_0]} \mid t_0 \in [a, b] \}$,

则 $\text{span} G$ 在 $L^p(a, b)$ 中稠密. 由定理 5.13, 结论成立.

例 6. 设 $x_0(t), x_n(t) \in C[a, b]$, 则 $x_n \xrightarrow{w} x_0$ 当且仅当

$$\begin{cases} (1) \{x_n(t) | n \geq 1\} \text{ 一致有界;} \\ (2) x_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0(t) \text{ 关于 } t \in [a, b] \text{ 逐点收敛.} \end{cases}$$

证明: 首先注意到, $\forall s \in [a, b], \chi_{[s, b]} \in V_0[a, b]$, 令 $G \triangleq \{\chi_{[s, b]}(t) \mid s \in [a, b]\}$, 则 $\text{span} G$ 在 $V_0[a, b]$ 中稠密. 则 $\forall t_0 \in [a, b]$, 令 $g(t) \triangleq \chi_{[t_0, b]}(t)$,

$$\int_a^b x(t) dg(t) = x(t_0), \quad x \in C[a, b].$$

这是因为, 把 $[a, b]$ 作划分 $P: a = \tau_0 < \tau_1 < \cdots < \tau_n = b$, 使 t_0 在某小区间 (τ_{m-1}, τ_m) 内部, 取 $\xi_m = t_0$. 则 $g(\tau_m) = \chi_{[t_0, b]}(\tau_m) = 1, g(\tau_{m-1}) = \chi_{[t_0, b]}(\tau_{m-1}) = 0$.

$$\begin{aligned} \int_a^b x(t) dg(t) &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \left\{ \sum_{j=1}^n x(\xi_j) [g(\tau_j) - g(\tau_{j-1})] \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} x(t_0) (g(\tau_m) - g(\tau_{m-1})) = x(t_0). \end{aligned}$$

所以 (2) 相当于: $\forall f \in G, f(x_n) \rightarrow f(x_0)$. 由定理 5.13, 遂得结论.

定理 5.14

若 X^* 是可分空间, 则 X 也是可分空间.

证明: 我们先证明如下等价命题, 然后只需证 X 的单位球面是可分的, 由该引理本定理得证.

引理

设 X 是赋范空间. 则这三个命题等价: (1) X 可分; (2) 单位球 $B_X(0, 1) \subset X$ 可分; (3) 单位球面 $\partial B_X(0, 1) \subset X$ 可分.

引理证明: (1) $\implies$ (2) $\implies$ (3) 是显然的, 现只需验证 (3) $\implies$ (1).

设 $\partial B_X(0, 1) \subset X$ 是可分的, A 是 $\partial B_X(0, 1)$ 的可数稠密子集, 则 $B = \{rx \mid r \in \mathbb{Q}, x \in A\}$ 是可数集, 且在 X 中稠密. 这是因为 $\forall x \in X, x \neq 0$, 则 $y = \frac{x}{\|x\|} \in \partial B_X(0, 1)$, $\exists x_n \in A \ni x_n \longrightarrow y = \frac{x}{\|x\|}$. 因为 $\|x_n\| = 1$, 所以 $\|x\| \cdot x_n \longrightarrow x$. 再取 $r_n \in \mathbb{Q}$ 使 $r_n \longrightarrow \|x\| > 0$, 则有 $r_n x_n \longrightarrow x$ 且 $r_n x_n \in B$. 从而 X 可分.

定理 5.14 的证明: 现证: 当 X^* 可分时, $\partial B_{X^*}(0, 1) \subset X^*$ 也可分, 由此证明 X 可分.

因为 $\partial B_{X^*}(0, 1) \subset X^*$ 可分, $\exists \{f_n \mid n \geq 1\} \subset \partial B_{X^*}(0, 1)$ 是可数稠密子集.

$$1 = \|f_n\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|,$$

$\exists x_n \in X, \|x_n\| = 1$ 使 $|f(x_n)| \geq \frac{1}{2}, \forall n \geq 1$. 则 $E = \text{span}\{x_n \mid n \geq 1\}$ 在 X 中稠密, 即

$$\overline{E} = \overline{\text{span}\{x_n \mid n \geq 1\}} = X.$$

否则 $\exists x_0 \in X \setminus \overline{E}$, 进而 $d = d(x_0, E) > 0$. 由 Hahn-Banach 分离定理, $\exists f \in X^*, \|f\| = 1, f|_{\overline{E}} = 0$, 但 $f(x_0) = d > 0$. 因为 $f \in \partial B_{X^*}(0, 1)$, 而 $\{f_n \mid n \geq 1\} \subset \partial B_{X^*}(0, 1)$ 稠密, 所以

$$\exists n_0 \geq 1 \ni \|f_{n_0} - f\| < \frac{1}{4}.$$

$$|(f_{n_0} - f)(x_{n_0})| \leq \|f_{n_0} - f\| \cdot \|x_{n_0}\| < \frac{1}{4}.$$

$$|(f_{n_0} - f)(x_{n_0})| = |f_{n_0}(x_{n_0}) - f(x_{n_0})| = |f_{n_0}(x_{n_0})| > \frac{1}{2}.$$

于是矛盾! 故 $\overline{E} = \overline{\text{span}\{x_n \mid n \geq 1\}} = X, X$ 可分.

推论 5.15

ℓ^1 , ℓ^∞ 均不是自反的 Banach 空间.

证明 用反证法. 若 ℓ^1 是自反的, 注意到 ℓ^1 是可分的, 那么由 $\ell^1 \cong (\ell^1)^{**} = (\ell^\infty)^*$ 知 $(\ell^\infty)^* \cong \ell^1$ 是可分的, 但 ℓ^∞ 不可分, 与定理 2.11 矛盾! 所以 ℓ^1 不是自反的. 进而 ℓ^∞ 也不是自反的 (又见下面的定理 5.17).

§5.4 自反空间的性质

定理 5.16

设 X 是自反的 Banach 空间, $X_0 \subset X$ 是闭子空间, 则

- (1) X_0 也是自反空间;
- (2) X/X_0 是自反空间.

定理 5.17

设 X 是 Banach 空间, 则 X 自反当且仅当 X^* 也自反.

以上定理的证明留作练习.

定理 5.18 (Eberlein-Schmulian 定理)

自反的 Banach 空间的闭单位球是弱 (序列) 紧的. 换言之, 自反 Banach 空间中的有界序列必有收敛子列.

证明 设 X 是自反空间, $\{x_n\} \subset X$, $\|x_n\| \leq M$.

令 $X_0 = \overline{\text{span}\{x_n\}}$, 则 X_0 是 X 的可分闭子空间, 也是自反空间, $X_0^{**} \cong X_0$ 是可分空间, 从而 X_0^* 也是可分的. 令 $E = \{f_n\} \subset X_0^*$ 是 X_0^* 的可数稠密子集.

记 $x_n^{**} = Jx_n$, 其中 J 是自然嵌入映射, 则 $\|x_n^{**}\| = \|x_n\| \leq M$. 利用对角线法则, $\exists \{x_n^{**}\}$ 的子列 $\{x_{n_k}^{**}\}$ 以及 $x^{**} \in X_0^{**}$, 使

$$x_{n_k}^{**}(f_m) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x^{**}(f_m), \quad \forall f_m \in E.$$

(想一想, 为什么?)

具体步骤:

对 $m = 1$, $\{x_n^{**}(f_1)\}$ 有界, $\exists \{x_{n_1,k}^{**}\} \subset \{x_n^{**}\}$, 使 $x_{n_1,k}^{**}(f_1)$ 收敛;

对 $m = 2$, $\{x_{n_1,k}^{**}(f_2)\}$ 有界, $\exists \{x_{n_2,k}^{**}\} \subset \{x_{n_1,k}^{**}\}$, 使 $x_{n_2,k}^{**}(f_2)$ 收敛;

.....

对 m , $\{x_{n_{m-1},k}^{**}(f_m)\}$ 有界, $\exists \{x_{n_m,k}^{**}\} \subset \{x_{n_{m-1},k}^{**}\}$, 使 $x_{n_m,k}^{**}(f_m)$ 收敛.

取对角线: $\{x_{n_k,k}^{**}\} \subset \{x_n^{**}\}$, $\forall m \geq 1$, 都有 $\{x_{n_k,k}^{**}(f_m)\}$ 收敛, 即 $\{x_{n_k,k}^{**}\}$ 在 E 上逐点收敛.

$$x^{**}(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k,k}^{**}(f), \quad \forall f \in \text{span} E.$$

则 x^{**} 是 $\text{span} E$ 上的连续线性泛函, $\text{span} E$ 在 X_0^* 中稠密, x^{**} 可以延拓为 X_0^* 上的连续线性泛函, 即 $x^{**} \in X_0^{**}$. 因为 X_0 是自反的, 所以 $\exists x \in X_0$ 使 $x^{**} = Jx$.

由弱收敛判别定理, 作为 X_0^* 共轭空间 X_0^{**} 上的序列,

- (1) $x_{n_k,k}^{**}$ 有界;
- (2) 存在稠密子集 $\text{span} E$, $x_{n_k,k}^{**}(f) \rightarrow x^{**}(f)$, $\forall f \in \text{span} E$.

所以

$$x_{n_k, k}^{**} \xrightarrow{w} x^{**} \text{ (在 } (X_0^*)^* \text{),}$$

即 $\langle x_{n_k, k}^{**}, f \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle x^{**}, f \rangle, \forall f \in X_0^*.$

由 X_0 的自反性, 有

$$\langle x_{n_k, k}, f \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle x, f \rangle, \quad \forall f \in X_0^*. \quad (*)$$

(上述运用对角线法则的这个证明过程, 亦可以简单地用后面的 Banach–Alaoglu–Bourbaki 定理 (定理 5.25) 予以简化: $\{x_n^{**}\}$ 是 $(X_0^*)^*$ 上的有界连续泛函, 故存在子列 $x_{n_k}^{**} \xrightarrow{w^*} x^{**} \in (X_0^*)^* = X_0^{**}$. 由于 X_0 自反, $X_0^{**} \cong X_0$, 故存在 $x \in X_0$, $x^{**} = Jx$. 还需注意, Banach–Alaoglu–Bourbaki 定理、或者对角线法则只保证了 (*) 对 $f \in X_0^*$ 成立!) 现还需要证: 上述极限 (*) 对所有 $f \in X^*$ 成立, 即

$$\langle x_{n_k, k}, f \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle x, f \rangle, \quad \forall f \in X^*.$$

从而 $x_{n_k, k} \xrightarrow{w} x$ (在 X 中弱收敛). $\forall f \in X^*$, 令 $g = f|_{X_0}$, 则 $g \in X_0^*$. 因为 $x_{n_k, k} \in X_0$, $x \in X_0$, 所以

$$\langle x_{n_k, k}, f \rangle = \langle x_{n_k, k}, g \rangle = \langle x_{n_k, k}^{**}, g \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \langle x^{**}, g \rangle = \langle x, g \rangle = \langle x, f \rangle.$$

推论 5.19

自反空间上连续线性泛函的范数是可达的, 即, 若 X 是自反空间, $f \in X^*$, 则 $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$ 的上确界是可达的: $\exists x_0 \in X, \|x_0\| = 1, \|f\| = f(x_0)$.

证明 $\forall f \in X^*, \forall \{x_n\} \subset X, x_n \xrightarrow{w} x$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$, 所以 f 是弱连续的.

由 f 范数定义, $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$, $\exists x_n \in X, \|x_n\| = 1$, 使 $f(x_n) \rightarrow \|f\|$.

当 X 是自反空间时, 由 Eberlein-Smulian 定理, $\overline{B_X(0,1)}$ 是弱紧的, $\{x_n\} \subset \overline{B_X(0,1)}$ 有弱收敛子列: $\exists x_{n_k}$ 使 $x_{n_k} \xrightarrow{w} x_0$, 且 $x_0 \in \overline{B_X(0,1)}$, 所以

$$f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \|f\|.$$

上述推论的逆命题成立, 这便是下述著名的 **James 定理**. 它有一个初等的冗长的证明 (见 Israel J. Math, 1972, Vol.13), 从略.

定理 5.20 (James 定理)

设 X 是 Banach 空间,

- (1) 若 X 的闭单位球是弱紧集, 则 X 是自反的;
- (2) 若 X 上的连续线性泛函的范数是可达的, 则 X 是自反的.

定义 5.21

设 X 是赋范空间, $f, f_n \in X^*$. 若 $\forall x \in X$, 有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 则称 f_n 弱*收敛于 f , 记为 $f_n \xrightarrow{w^*} f$, 或 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$.

定理 5.22

w^* 收敛的极限是唯一的.

证明 设 $f_n \in X^*$, $f_n \xrightarrow{w^*} f$, $f_n \xrightarrow{w^*} g$. 则 $\forall x \in X$, 有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, $f_n(x) \rightarrow g(x)$, 所以 $f(x) = g(x)$, $\forall x \in X$, 从而 $f = g$.

设 X 是赋范空间, 则 X^* 上有三个拓扑:

(1) 强拓扑 (即依范数收敛拓扑); (2) 弱拓扑; (3) 弱 * 拓扑.

显然, 按强拓扑收敛蕴含弱拓扑和弱 * 拓扑收敛; 按弱拓扑收敛蕴含按弱 * 拓扑收敛 (见下面定理), 反之不然 (见下面例 7).

定理 5.23

X^* 中弱收敛蕴含 w^* 收敛. 即若在 X^* 中 $f_n \xrightarrow{w} f$, 则 $f_n \xrightarrow{w^*} f$.

证明 因为 $f_n \xrightarrow{w} f$, 所以 $\forall x^{**} \in X^{**}$, 有 $x^{**}(f_n) \rightarrow x^{**}(f)$.

特别地, $\forall x \in X$, 由自然嵌入映射, $x^{**} = Jx \in X^{**}$,

$$f_n(x) = \langle x, f_n \rangle = \langle x^{**}, f_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle x^{**}, f \rangle = \langle x, f \rangle = f(x).$$

所以 $f_n \xrightarrow{w^*} f$.

注意, $\exists$ 弱 * 收敛的泛函序列, 但 ** 不弱收敛 **.

例 7. $X = \ell^1 = (c_0)^*$, $\{e_n | n \geq 1\} \subset \ell^1$ 是弱*收敛序列.

事实上, $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in c_0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 所以

$$x_n = \langle x, e_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad \text{所以 } e_n \xrightarrow{w^*} 0.$$

但对 $x_0^{**} = (1, 1, \dots, 1, \dots) \in (\ell^1)^* = \ell^\infty$, $\langle x_0^{**}, e_n \rangle = 1 \not\rightarrow 0$, 故 “ $e_n \xrightarrow{w} 0$ ” 不成立!

定理 5.24

设 X 是 Banach 空间, $f, f_n \in X^*$, 则 $f_n \xrightarrow{w^*} f$ 当且仅当

$$\begin{cases} (1) \{f_n | n \geq 1\} \text{ 在 } X^* \text{ 中有界;} \\ (2) \exists E \subset X, \text{ span} E \text{ 在 } X \text{ 中稠密, 使 } \forall x \in E, f_n(x) \rightarrow f(x). \end{cases}$$

证明 类似于定理 5.13, 略.

例 7 表明: 在 ℓ^1 中, $e_n \xrightarrow{w^*} 0$, 但 $e_n \not\xrightarrow{w} 0$ 不成立. 因此, ℓ^1 中的有界序列 $\{e_n | n \geq 1\}$ 不是弱相对紧致的, 即不存在子列弱收敛 (倘若收敛, 极限也只能是 0, 但 “ $e_n \xrightarrow{w} 0$ ” 不成立).

这表明, 一般 Banach 空间的有界集未必是弱相对紧致的. 但共轭空间的有界集按弱^{*}拓扑是相对紧致的. 即共轭空间的弱^{*}拓扑是局部紧致的. 这便是著名的 Banach–Alaoglu–Bourbaki 定理.

定理 5.25 (Banach–Alaoglu–Bourbaki 定理)

设 X 是赋范空间, 则其共轭空间中的有界闭集是 w^* 紧致的. 换言之, $\forall$ 有界序列 $\{f_n\} \subset X^*$, $\exists$ 子列 $f_{n_k} \xrightarrow{w^*} f \in X^*$.

该定理的证明要用到点集拓扑中著名的吉洪诺夫 (Tychonoff) 定理: 紧致空间族的积空间是紧致的. 可分情形有一个简洁证明, 这便是 Helly 选择定理.

定理 5.26 (Helly 选择定理)

设 X 是可分的赋范空间, 则 X^* 的有界闭集是 w^* 紧致的. 即 $\forall$ 有界序列 $\{f_n\} \subset X^*$, $\exists$ 子列 $f_{n_k} \xrightarrow{w^*} f \in X^*$.

证明 因为 X 可分, 所以 $\exists$ 可数稠密子集 $E = \{x_m | m \geq 1\} \subset X$.

因为 $\{f_n\} \subset X^*$ 有界, $\exists M > 0$, $\exists \|f_n\| \leq M, \forall n \geq 1$.

由定理 5.24, 只需要证明: $\exists$ 子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 E 上收敛, 即 $\forall m \geq 1, f_{n_k}(x_m) \rightarrow f(x_m) \quad (k \rightarrow \infty \text{ 时})$.

首先, 对 $m = 1$, $\{f_n(x_1)\}$ 有界数列, $\exists$ 子列 $f_{n_{1,k}}$ 使 $f_{n_{1,k}}(x_1)$ 收敛; 对 $m = 2$, $\{f_{n_{1,k}}(x_2)\}$ 有界数列, $\exists$ 子子列 $f_{n_{2,k}}$ 使 $f_{n_{2,k}}(x_2)$ 收敛; 所以 $f_{n_{2,k}}$ 作用在 $\{x_1, x_2\}$ 上都收敛.

...

对 $m = j$, $\exists$ 子列 $\{f_{n_{j,k}}\} \subset \{f_{n_{j-1,k}}\}$, 使 $f_{n_{j,k}}(x_j)$ 收敛. 所以 $f_{n_{j,k}}$ 作用在 $\{x_1, x_2, \dots, x_j\}$ 上都收敛.

抽取对角线列: $\{f_{n_{k,k}}\} \subset \{f_n\}$, 则 $f_{n_{k,k}}(x_m)$ 收敛, 即 $\{f_{n_{k,k}}\}$ 在 $E = \{x_m | m \geq 1\}$ 上收敛.

因为 E 在 X 中稠密, $\forall x \in X$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_m \in E$ 使 $\|x - x_m\| < \frac{\varepsilon}{3M}$.

因为 $k \rightarrow \infty$ 时, $f_{n_{k,k}}(x_m)$ 收敛, 所以 $\exists N > 0$, $\forall k, j > N$, 有 $|f_{n_{k,k}}(x_m) - f_{n_{j,j}}(x_m)| < \varepsilon$.

$$\begin{aligned} |f_{n_{k,k}}(x) - f_{n_{j,j}}(x)| &\leq |f_{n_{k,k}}(x) - f_{n_{k,k}}(x_m)| + |f_{n_{k,k}}(x_m) - f_{n_{j,j}}(x_m)| + |f_{n_{j,j}}(x_m) - f_{n_{j,j}}(x)| \\ &\leq \|f_{n_{k,k}}\| \cdot \|x - x_m\| + \frac{\varepsilon}{3} + \|f_{n_{j,j}}\| \cdot \|x - x_m\| \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3} + M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\{f_{n_{k,k}}(x)\}$ 是 Cauchy 列. 定义 $f: f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_{k,k}}(x)$, $\forall x \in X$. 则 $f \in X^*$: 首先易知 f 是线性的, 其次 $|f(x)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_{k,k}}(x)| \leq M\|x\|$, $\forall x \in X$. 从而 $f_{n_{k,k}} \xrightarrow{w^*} f$.

第一次作业: P. 176, 33, 35, 38.

第二次作业: P. 176, 40, 41, 47.

第三次作业: P. 176, 48, 49, 54.

考察 $(C[a, b])^*$: 有界变差函数与 Riemann-Stieltjes 积分

$\forall [a, b]$ 的划分 $P: a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$, 作有限和

$$S_n = \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})|,$$

若 $I = \sup_P S_n < +\infty$, 则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数, I 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差, 记为

$$I = V_a^b(f) = \|f\|_{TV}. \text{ 令}$$

$$V[a, b] = \{f(x) \mid f(x) \text{ 是 } [a, b] \text{ 上的有界变差函数}\},$$

则 $V[a, b]$ 是线性空间. 注意对 $f \in V[a, b]$, $\|f\|_{TV}$ 只是 $V[a, b]$ 的一个半范数. 因为若 $f(t) = \text{const}$, 则

$\|f\|_{TV} = 0$. 若定义

$$\|f\| = |f(a)| + \|f\|_{TV}, \quad \forall f \in V[a, b],$$

则 $\|f\|$ 是 $V[a, b]$ 的范数, $V[a, b]$ 是赋范线性空间.

有界变差函数有如下特点:

(1) 把划分 P 加细时, 有限和 S_n 变大. 对划分 $P: a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, 在 (t_{j_0-1}, t_{j_0}) 中加入任意点 s , 得到加细划分 P' . 由于

$$|f(t_{j_0}) - f(t_{j_0-1})| \leq |f(t_{j_0}) - f(s)| + |f(s) - f(t_{j_0-1})|,$$

故对应的有限和变大: $S'_n \geq S_n$.

(2) 与绝对连续函数的差别: 绝对连续函数 $f(t)$ 是指对 $[a, b]$ 中任意划分的一部分, 即有限个互不重叠的区间 $I_j = [s_j, t_j]$, 当 $\sum_{j=1}^n |t_j - s_j| \rightarrow 0$ 时, 有限和 $\sum_{j=1}^n |f(t_j) - f(s_j)| \rightarrow 0$. 由定义可知, 绝对连续函数是一致连续的.

(3) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续 $\iff$ Newton-Leibniz 公式成立:

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

$\iff f(x)$ 连续且 a.e. 可导, f' 可积 $\iff f$ 连续有界变差且 f 把零测集映为零测集 (鲁金定理);

(4) $f(x)$ 是有界变差函数 $\iff$ 存在单调递增函数 $g(x), h(x)$ 使得 $f(x) = g(x) - h(x) \iff f(x)$ a.e. 可导, f' 可积.

绝对连续函数是有界变差函数.

(5) $\forall f \in V[a, b]$, 把 $f(x)$ 规范化: 存在 $g(x) \in V[a, b]$ 满足:

(1°) $g(x)$ 是右连续的, $g(a) = f(a)$, $g(b) = f(b)$;

(2°) $g(x) = f(x)$, $\forall x \in \{t \mid t \text{ 是 } f(x) \text{ 的连续点}\}$,

事实上, $g(x) = f(x+0)$, $\forall x \in (a, b)$, 则 $g \in V[a, b]$ 满足 (1°) (2°), 且 $V_a^b(g) \leq V_a^b(f)$; 再令

$\tilde{f}(x) = g(x) - g(a)$. 则 $\tilde{f} \in V[a, b]$, $\tilde{f}$ 右连续, 且 $\tilde{f}(a) = 0$, $V_a^b(\tilde{f}) = V_a^b(g) \leq V_a^b(f)$. 令

$$V_0[a, b] = \{\tilde{f}(x) \mid \tilde{f} \in V[a, b], \tilde{f} \text{ 右连续}, \tilde{f}(a) = 0\},$$

则 $V_0[a, b] \cong V[a, b]/\mathbb{R}$ (商空间), 且 $V_0[a, b]$ 按 $\|f\|_{TV} = V_a^b(f)$ 是 Banach 空间. $V_0[a, b]$ 可看成 $V[a, b]$ 的规范化空间.

Riemann-Stieltjes 积分

设 $f(t)$ 是 $[a, b]$ 上的有限函数, 对 $[a, b]$ 的划分 $P: a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, $\Delta t_j = t_j - t_{j-1}$, $\forall \xi_j \in I_j$,

$I_j = [t_{j-1}, t_j]$, 作有限和

$$S_n = \sum_{j=1}^n f(\xi_j)(\alpha(t_j) - \alpha(t_{j-1})).$$

如果当 $\|P\| = \max_{1 \leq j \leq n} \Delta t_j \rightarrow 0$ 时, $S_n \rightarrow I$ (与划分 P 方式与 ξ_j 的选取无关), 则称 $f(t)$ 关于 $\alpha(t)$ 在 $[a, b]$ 上

Riemann-Stieltjes 可积, I 称为积分值, 记为 $I = \int_a^b f(t) d\alpha(t)$.

Riemann-Stieltjes 积分的性质:

(1°) 若 $\alpha(t) \equiv t$, 则 R-S 积分就是 Riemann 积分;

(2°) 若 $f \in C[a, b]$, $\alpha(t)$ 单调, 则 f 关于 $\alpha(t)$ R-S 可积, 且

$$\left| \int_a^b f(t) d\alpha(t) \right| \leq |\alpha(b) - \alpha(a)| \|f\|_{C[a,b]} = \|\alpha\|_{TV} \|f\|_{C[a,b]};$$

(3°) 若 $f \in C[a, b]$, $\alpha(t) \in V[a, b]$, 则 f 关于 $\alpha(t)$ R-S 可积, 且

$$\left| \int_a^b f(t) d\alpha(t) \right| \leq \|f\|_{C[a,b]} \bigvee_a^b(\alpha) = \|f\|_{C[a,b]} \|\alpha\|_{TV};$$

定义

$$\Phi : C[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \Phi(f) = \int_a^b f(t) d\alpha(t),$$

则 $\Phi \in (C[a, b])^*$, 且 $\|\Phi\| \leq \|\alpha\|_{TV}$.

反之, 有下述 Riesz 表示定理:

定理 5.4 $((C[a, b])^*)$ 的 Riesz 表示定理

$(C[a, b])^* = V_0[a, b]$. 即 $\forall \Phi \in (C[a, b])^*$, $\exists |v \in V_0[a, b]$ 使 $\|\Phi\| = \|v\|_{TV}$, 且 $\Phi(f) = \int_a^b f(t) dv(t)$, $\forall f \in C[a, b]$.

证明: 设 $\Phi \in (C[a, b])^*$, 令 $X = L^\infty[a, b]$, $Y = C[a, b] \subset X$. 由 Hahn-Banach 延拓定理, 存在 Φ 的保范延拓 $\tilde{\Phi} \in X^*$ 使 $\tilde{\Phi}|_Y = \Phi$ 且 $\|\tilde{\Phi}\| = \|\Phi\|$.

定义 $v(t) = \tilde{\Phi}(\chi_{[a, t]})$, 首先验证 $v \in V_0[a, b]$:

- $t = a$ 时, $\chi_{[a, a]} = 0$, 故 $v(a) = 0$;
- 对 $[a, b]$ 的任意划分 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, 令 $\varepsilon_j = \operatorname{sgn}(v(t_j) - v(t_{j-1}))$, 则

$$\sum_{j=1}^n |v(t_j) - v(t_{j-1})| = \sum_{j=1}^n \varepsilon_j \tilde{\Phi}(\chi_{(t_{j-1}, t_j]}) = \tilde{\Phi}\left(\sum_{j=1}^n \varepsilon_j \chi_{(t_{j-1}, t_j]}\right).$$

由于 $\left\|\sum_{j=1}^n \varepsilon_j \chi_{(t_{j-1}, t_j]}\right\|_{L^\infty} = 1$, 故 $\sum_{j=1}^n |v(t_j) - v(t_{j-1})| \leq \|\tilde{\Phi}\| = \|\Phi\| < +\infty$, 即 $v \in V_0[a, b]$ 且 $\|v\|_{TV} \leq \|\Phi\|$.

再证明 $\Phi(f) = \int_a^b f(t) dv(t): \forall f \in C[a, b]$.

对 $f \in C[a, b]$, 可用阶梯函数逼近 f . 因为 f 一致连续, $\forall n \geq 1, \varepsilon_n = \frac{1}{2^n}, \exists \delta_n > 0$ 使得

$$|f(t_1) - f(t_2)| < \varepsilon_n = \frac{1}{2^n}, \quad \forall t_1, t_2 \in [a, b], \quad |t_1 - t_2| < \delta_n.$$

取整数 $N_n \geq (b-a)/(2\delta_n)$, 则 $\frac{b-a}{N_n} \leq \delta_n/2 < \delta_n$. 把 $[a, b]$ 分成 N_n 等分, 得划分 P_n :

$$P_n: a = t_0 < t_1 < \cdots < t_{N_n} = b, \quad t_j = a + \frac{j}{N_n}(b-a),$$

作阶梯函数

$$f_n(t) = \sum_{j=1}^{N_n} f(t_{j-1}) \chi_{[t_{j-1}, t_j]}(t).$$

则 $\|f_n - f\|_{L^\infty} \leq \varepsilon_n = \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 故 $\tilde{\Phi}(f_n) \rightarrow \tilde{\Phi}(f) = \Phi(f)$. 另一方面,

$$\tilde{\Phi}(f_n) = \sum_{j=1}^{N_n} f(t_{j-1}) \tilde{\Phi}(\chi_{[t_{j-1}, t_j]}) = \sum_{j=1}^{N_n} f(t_{j-1})(v(t_j) - v(t_{j-1})) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) dv(t),$$

故 $\Phi(f) = \int_a^b f(t) dv(t)$, 且由 R-S 积分性质, $\|\Phi\| \leq \|v\|_{TV}$. 结合之前的反向不等式, 有 $\|v\|_{TV} = \|\Phi\|$.

证毕.